

Roll No

CY-702 (A) (GS)

B.Tech. VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Penetration Testing and Vulnerability Analysis

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define penetration testing and explain its various types with suitable examples.

पैठ परीक्षण (penetration testing) को परिभाषित करें और इसके विभिन्न प्रकारों को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए।

b) Discuss the legal and ethical considerations associated with penetration testing.

पैठ परीक्षण से जुड़ी कानूनी और नैतिक विचारों पर चर्चा करें।

2. a) Explain the process of information gathering in penetration testing. Discuss the techniques used for reconnaissance and footprinting.

पैठ परीक्षण में सूचना संग्रहण की प्रक्रिया को समझाइए। रिकॉनसैस और फुटप्रिंटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों पर चर्चा करें।

CY-702 (A) (GS)

- b) What is Vulnerability Scanning? Discuss the tools and techniques used for vulnerability scanning.

भेद्यता स्कैनिंग (Vulnerability Scanning) क्या है? भेद्यता स्कैनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स और तकनीकों पर चर्चा करें।

3. a) Explain how web applications are tested for security vulnerabilities. Discuss common web application vulnerabilities.

वेब अनुप्रयोगों को सुरक्षा भेद्यताओं के लिए कैसे परखा जाता है? सामान्य वेब अनुप्रयोग भेद्यताओं पर चर्चा करें।

- b) Describe SQL injection and Cross-Site Scripting (XSS) attacks. How can these vulnerabilities be mitigated?

SQL इंजेक्शन और क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग (XSS) हमलों का वर्णन करें। इन भेद्यताओं को कैसे कम किया जा सकता है?

4. a) Discuss the importance of wireless network security. Explain Wi-Fi vulnerabilities and attacks.

वायरलेस नेटवर्क सुरक्षा के महत्व पर चर्चा करें। वाई-फाई की भेद्यताओं और हमलों को समझाइए।

- b) Explain different social engineering techniques used for cyber-attacks. <https://www.rgpvonline.com>

साइबर हमलों के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों को समझाइए।

5. a) What is Cryptography? Explain the role of encryption and decryption in secure communication.

क्रिप्टोग्राफी क्या है? सुरक्षित संचार में एन्क्रिप्शन और डिक्लिप्शन की भूमिका को समझाइए।

]

- b) Describe different cryptographic algorithms and their applications.

विभिन्न क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम और उनके अनुप्रयोगों का वर्णन करें।

6. Solve the following numerical problem: If a system uses AES-256 encryption, how many possible keys exist?

निम्नलिखित संख्यात्मक समस्या हल करें : यदि कोई प्रणाली AES-256 एन्क्रिप्शन का उपयोग करती है, तो कुल कितनी संभावित कुंजियाँ (keys) होंगी ?

7. Compute the total number of possible password combinations for an 8-character alphanumeric password (including uppercase, lowercase and digits).

एक 8-अक्षर वाले अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड (बड़े अक्षर, छोटे अक्षर और अंक सहित) के लिए कुल संभावित संयोजन की गणना करें।

8. What is red teaming? How does it differ from penetration testing?

रेड टीमिंग क्या है? यह पैठ परीक्षण (penetration testing) से कैसे भिन्न है?

**